

**PLAN CONJUNTO DE INGENIERÍA EN NEGOCIOS E
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PLAN C
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020
OTOÑO 2026**

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	COM-11101	Algoritmos y Programas	9
	SDI-14105	Introducción a la Ingeniería	6
	MAT-14200	Geometría Analítica	6
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
COM-11101	COM-11102	Estructuras de Datos	8
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituc.Politic.y Soc. II	6
	CON-10001	Proceso Contable	8
	ECO-11101	Economía I	6
MAT-14200	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
	EGN-17141	Probs.de la Civ. Contemp. I	6
TERCER SEMESTRE			
COM-11102	COM-16203	Desarrollo de Aplicaciones Informáticas	8
COM-11102	COM-16414	Aplicación de las TI a los Negocios	6
MAT-14100	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instituc.Politic.y Soc.III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
CUARTO SEMESTRE			
	IIO-15130	Fundamentos de Química	11
CON-10001	CON-12110	Conta. De costos p/ ing.	6
MAT-14101	EST-11101	Probabilidad	8
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
ADM-12107	SDI-25916	Sistemas Empresariales	6
EST-11101 y MAT-14102	EST-11102	Inferencia Estadística	8
CON-12110	CON-12003	Administración Estratégica de Costos	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemp.	6
MAT-14201 y MAT-14101	IIO-13150	Modelado y Optimización I	6

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
SEXTO SEMESTRE			
ADM-12107	ADM-14405	Estruct. Proc. y Comp. Org. I	6
COM-16203	COM-16413	Inteligencia de Negocios (A)	6
LEN-12701	LEN-12726	Comunic. Escrita para Ing. en Neg. (A)	2
EST-11102, CON-10001 y ECO-11103	ADM-15507	Fundamentos de Finanzas	6
COM-16203 y EST-11101	IIO-13180	Simulación de Sistemas	6
EST-11102 y MAT-14201	ADM-11017	Métodos de Pronósticos	7
MAT-14100	SDI-11120	Elementos de Física	10
SEPTIMO SEMESTRE			
ADM-11017 y COM-16413	COM-23106	Minería de Datos (A)	6
LEN-12726 y LEN-12702	LEN-12766	Comunicac. Profesional para Ing. Neg. (A)	2
ADM-15507 Y ADM-11017	ADM-15510	Inversiones	6
EST-11102	IIO-14162	Ingeniería y Control de Calidad	6
EST-11101	ADM-16601	Mercadotecnia I	6
IIO-15130	IIO-15140	Ciencias de los Materiales	9
EST-11101, IIO-13150 y MAT-14102	IIO-13160	Modelado y Optimización II	6
OCTAVO SEMESTRE			
ADM-16601 y ADM-11017	ADM-16610	Investigación de Mercados	6
COM-16203 y MAT-14102	COM-14105	Algoritmos Numéricos por Computadora	6
IIO-15140	IIO-15150	Procesos de Manufactura I	6
SDI-11120	IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora	6
EST-11101	IIO-14161	Planeación y Control de la Producción (A)	6
LEN-12701	LEN-12727	Comunicac. Escrita para Ing. Ind. (A)	2
IIO-13180	IIO-14193	Ingeniería de Proc. de Negocios	6
NOVENO SEMESTRE			
ADM-14405 y ADM-11017	ADM-12013	Diseño y Cambio Organizacional	6
IIO-13150 y IIO-14161	IIO-14170	Logística y Distribución	6
ADM-15510	ADM-15593	Ingeniería Financiera	6
IIO-15170 y ADM-16601	IIO-12180	Diseño y Desarrollo de Producto (A)	6
LEN-12727 y LEN-12702	LEN-12767	Cominac. Profesional para Ing. Ind. (A)	2
EST-11101	IIO-14180	Admón. y Evaluación de Proyectos Optativa 1	6 6(*)
DÉCIMO SEMESTRE			
ADM-12013	ADM-12251	Planeación y Ejecución de Estrategias	6
ADM-16610	ADM-16644	Modelos de Mercadotecnia	6
IIO-13150	IIO-14160	Diseño de Planta	6
COM-16203	IIO-12170	Automatización y Control de Proc.	9
ADM-15510 y ADM-16610	IIO-16180	Seminario de titulación Optativa 2	6 6(*)

(A) Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

(*) Créditos mínimos

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS

1. Algunas materias del Plan se imparten anualmente. El estudiante deberá consultar con los departamentos respectivos para identificar las materias que se ofrecerán en un determinado semestre. Durante el semestre agosto-diciembre 2026, el Departamento de Ingeniería Industrial y de Operaciones ofrecerá las siguientes materias que pueden acreditarse como parte del plan de estudios de Ingeniería Industrial:

IIO-12170	Automatización y Control de Procesos
IIO-12172	Taller de Programación de Dispositivos de Ingeniería.
IIO-12182	Automatización y Robótica Industrial
IIO-13150	Modelado y Optimización I
IIO-13160	Modelado y Optimización II
IIO-13151	Modelado de Redes Inteligentes
IIO-13180	Simulación de Sistemas
IIO-14180	Administración y Evaluación de Proyectos
IIO-14193	Ingeniería de Procesos de Negocios
IIO-14278	Administración de la Cadena de Suministro
IIO-15132	Física-Química
IIO-15170	Diseño Asistido por Computadora
IIO-15175	Diseño e Impresión 3D por Computadora
IIO-15195	Celdas Robóticas
IIO-15174	Cinemática y Dinámica
IIO-16180	Seminario de Titulación

2. Las materias optativas del plan de estudios incluyen cuatro cursos relacionados con el perfil y los intereses del estudiante que deberán escogerse de la lista de optativas recomendadas por la Dirección del Programa. Para inscribir una materia optativa es necesario haber cubierto los prerrequisitos correspondientes y que ésta no sea una materia de nivel inferior a otra ya cursada o con contenido.
3. El Seminario de Titulación tiene como finalidad la elaboración de la tesis o tesina que es requisito para obtener el título. Para poder inscribirse al Seminario de Titulación el alumno deberá contar con una propuesta de trabajo y un asesor que la avale antes de finalizar el semestre anterior a la inscripción. El Seminario de Titulación se realiza durante el penúltimo semestre del plan de estudios.
4. Las materias IIO-16180 Seminario de Titulación y LEN-12727 Comunicación Profesional para Ingeniería Industrial deben inscribirse de manera simultánea. La baja de una de estas materias implica la baja automática de la otra.
5. Las materias IIO-14161 Planeación y Control de la Producción y LEN-12767 Comunicación Escrita para Ingeniería Industrial deben inscribirse de manera simultánea. La baja de una de estas materias implica la baja automática de la otra.

6. La materia **IIO-15130 Fundamentos de Química**, correspondiente al plan de estudios vigente hasta primavera de 2025 y de carácter obligatorio, no se ofrecerá durante el semestre otoño 2025, sino que está programada para impartirse en primavera de 2026. Es importante considerar que esta asignatura pertenece a planes de estudios anteriores y debió cursarse en los primeros semestres; **por ello, la probabilidad de que se ofrezca con la misma frecuencia que antes es baja.**
7. La materia **IIO-15130 Fundamentos de Química** no es revalidable con la asignatura **IIO-15132 Fisicoquímica**, correspondiente al plan de estudios vigente a partir de **otoño de 2024.**

TITULACIÓN

El alumno deberá cumplir con el servicio social correspondiente.

Se ofrecen dos opciones de titulación para cada una de las dos carreras del plan conjunto: tesis y tesina. En cualquier caso, el alumno deberá presentar un trabajo escrito (cuyas características y contenido dependen de la opción elegida) y el examen profesional. Una vez elegida la opción, el alumno deberá notificar por escrito al director de programa cuál es la forma de titulación elegida y este evaluará y aprobará o en caso de ser necesario realizará las recomendaciones pertinentes. La opción elegida se registrará tanto por la Dirección de Programa como por la Dirección Escolar del ITAM.

Para titularse de ambas carreras con el mismo trabajo, éste deberá ser una tesis que abarque temas de las dos carreras y deberá presentar su propuesta a ambos directores de programa para su aprobación.

El examen profesional se presentará por cada licenciatura.

Además de lo anterior, para la inscripción IIO-16180, el/la estudiante de Ingeniería Industrial deberá presentar al Director del Programa la carta de inscripción firmada por el asesor o asesora.

MATERIAS OPTATIVAS

MATERIAS OPTATIVAS — OTOÑO 2026

Ingeniería Industrial y en Sistemas Inteligentes

ADM-11002 INNOVACIÓN Y DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO (EN INGLÉS)

PROFESOR: Martha Belden

PRERREQUISITOS: 25 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: El curso de Innovación y Diseño de Modelos de Negocio es un curso introductorio que aborda los temas de innovación y emprendimiento. Por un lado, el curso ofrece un panorama general del estado de la innovación y el emprendimiento en México, explorando los diversos actores del ecosistema. Por otro, busca dotar al estudiante de herramientas para analizar y diseñar modelos de negocio enfocados en la creación de valor.

ADM-12022 ESTRATEGIA GLOBAL (EN INGLÉS)

PROFESOR: Sergio San Sebastián Chelala

PRERREQUISITOS: ADM-11013 Administración Internacional

DESCRIPCIÓN: Este curso se enfoca en la administración de las empresas multinacionales (MNCs). El objetivo es proveer a los estudiantes con un entendimiento básico sobre cómo conducir negocios a través de diferentes fronteras y culturas.

ADM-12350 DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (EN INGLÉS)

PROFESOR: José Tudón Maldonado

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración/Contaduría); ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)

DESCRIPCIÓN: Este curso está dirigido a estudiantes interesados en desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basado en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía.

ADM-12371 MODELOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

PROFESOR: Joel Muñiz

PRERREQUISITOS: ADM-12108 Estrategia de Negocios II y ECO-11104 Economía IV

DESCRIPCIÓN: Este curso te prepara para enfrentar con éxito los retos empresariales, enseñándote a evaluar alternativas, reducir riesgos y diseñar estrategias que impulsen la rentabilidad y sostenibilidad de tu organización. Con un enfoque práctico y casos reales, adquirirás las herramientas necesarias para tomar decisiones rápidas, seguras y efectivas, fortaleciendo tu liderazgo y tu capacidad de generar resultados inmediatos en entornos competitivos.

ADM-12939 NEGOCIACIÓN (EN INGLÉS)

PROFESOR: Ximena Arguelles

PRERREQUISITOS: 25 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: El curso permitirá a los alumnos practicar y perfeccionar sus habilidades de negociación mediante un aprendizaje basado en simulaciones, enfrentándose a escenarios realistas que pondrán a prueba su capacidad de análisis, persuasión y resolución de conflictos.

ADM-13101 DESARROLLO EMPRESARIAL

PROFESOR: Diego Ocejo y Rafael Samra

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I

DESCRIPCIÓN: El curso busca ser un verdadero detonador de nuevos proyectos. Emprendedores de alto impacto guiarán a los alumnos en la identificación de tendencias de los nuevos negocios, en la creación de una idea novedosa, el desarrollo de un modelo de negocios innovador y la definición de una estrategia financiera y de crecimiento.

ADM-13126 NEGOCIOS EN ACCIÓN: DISEÑO DE PRODUCTO

PROFESOR: Claudia González

PRERREQUISITOS: ADM-16601 Mercadotecnia I; ADM-16608 Principios de Mercadotecnia; ADM-16731 Fundamentos de Mercadotecnia; ADM-12302 Tópicos de Negocios II

DESCRIPCIÓN: En este curso, las y los estudiantes integrarán conocimientos de mercadotecnia, contabilidad y estrategia para desarrollar propuestas de valor innovadoras. A partir del análisis de casos reales y el trabajo en equipo, aplicarán herramientas de distintas disciplinas para identificar oportunidades, entender al consumidor y diseñar soluciones que generen impacto en el mercado.

ADM-15528 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PROFESOR: Francisco César

PRERREQUISITOS: ADM-15502 Finanzas II

DESCRIPCIÓN: Aplicar la teoría de la valuación de instrumentos a una diversidad de posibilidades que se le ofrecen al inversionista en los mercados financieros tales como acciones, bonos de renta fija, opciones y exóticos, warrants, notas estructuradas, swaps y bonos convertibles.

ADM-15567 FINANZAS, TECNOLOGÍA Y DATOS (EN INGLÉS)

PROFESOR: Dean Ryu

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración/Contaduría); ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía)

DESCRIPCIÓN: Este curso explora cómo las tecnologías de datos están transformando las instituciones financieras, los mercados y los sistemas de toma de decisiones. A lo largo del programa, se integran la teoría financiera, la analítica de datos y la infraestructura tecnológica.

ADM-15585 CAPITAL PRIVADO

PROFESOR: Julio Serrano

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Administración; Contaduría Pública y Estrategia Financiera; Economía)

DESCRIPCIÓN: Familiarizar al alumno con la industria de Venture Capital y Private Equity así como proporcionarle herramientas financieras para evaluar oportunidades de inversión de un fondo de capital privado.

ADM-15610 INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

PROFESOR: Eduardo Ramos de la Cajiga

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Administración, Contaduría Pública y Estrategia Financiera, Economía)

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es exponer a los estudiantes a la teoría y práctica de los activos alternativos. Los activos alternativos han crecido en importancia y son inversiones que trascienden activos tradicionales tales como instrumentos de deuda o acciones.

ADM-15630 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

PROFESOR: Pablo García Aguilar

PRERREQUISITOS: ADM-15501 Finanzas I (Administración, Contaduría Pública y Estrategia Financiera, Economía)

DESCRIPCIÓN: El curso busca analizar el financiamiento de proyectos de largo plazo, generalmente de infraestructura o industriales, con el objetivo de que justifiquen autónomamente su financiamiento sin impactar o requerir de los activos o el balance de la entidad que los desarrollará.

ADM-16733 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL

PROFESOR: Ana Valdespino

PRERREQUISITOS: ADM-16601 Mercadotecnia I; ADM-16608 Principios de Mercadotecnia; ADM-16731 Fundamentos de Mercadotecnia

DESCRIPCIÓN: Este curso es una introducción al extenso campo de la Mercadotecnia Digital. Se examinarán tendencias de crecimiento y modernización, así como los cambios que cabe esperar para dentro de pocos años. Se estudiarán las principales plataformas basadas en Internet y las nuevas plataformas móviles.

ADM-16736 PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRADA

PROFESOR: María Lamas

PRERREQUISITOS: ADM-16601 Mercadotecnia I; ADM-16608 Principios de Mercadotecnia; ADM-16731 Fundamentos de Mercadotecnia y CON-14109 Contabilidad Gerencial

DESCRIPCIÓN: Este curso prepara a los estudiantes para diseñar y ejecutar estrategias de comunicación integrada con un enfoque estratégico y orientado a resultados.

COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

PROFESOR: Fabián Orduña

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de datos o COM-11304 Programación avanzada o COM-11302 Algorítmica y Programación

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente-servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, responsive y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos.

COM-11302 ALGORITMICA Y PROGRAMACIÓN

PROFESOR: Leticia Rentería

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas computacionales y algoritmos

DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de esta materia es desarrollar en el alumno las capacidades de analizar y resolver problemas de forma metódica y de expresar las soluciones de los mismos en términos de algoritmos.

COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO

PROFESOR: Alexander Perelman

PRERREQUISITOS: No especificado

DESCRIPCIÓN: La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de Agentes Autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, enfocándose en la orquestación de LLMs, sistemas RAG y el

paradigma de Vibe Coding.

COM-12101 BASES DE DATOS

PROFESOR: Marco Augusto Vazquez, Alejandra Flores y Felipe López

PRERREQUISITOS: COM-11102 Estructura de Datos

DESCRIPCIÓN: En este curso el estudiante conocerá los conceptos principales de las bases de datos relacionales y sus manejadores. El curso está enfocado a que el alumno adquiera los elementos y conceptos necesarios para analizar la información de un problema, con el fin de que pueda diseñar y construir una base de datos para resolverlo.

COM-14106 GRÁFICAS POR COMPUTADORA

PROFESOR: Alberto Petrilli

PRERREQUISITOS: COM-11304 Programación Avanzada o COM-11102 Estructura de Datos

DESCRIPCIÓN: Introducir a los alumnos al campo de las gráficas por computadora: teoría, hardware, software, aplicaciones y estado del arte. Comprender los conceptos básicos de las gráficas por computadora para crear, representar, manipular y desplegar información a través de gráficos e imágenes.

COM-16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o COM-16306 Razonamiento Algorítmico

DESCRIPCIÓN: El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros.

COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROFESOR: Alejandra Barrera

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o COM-11103/COM-11112 Estructura de Datos Avanzadas; COM 11304 Programación Avanzada

DESCRIPCIÓN: Adquirir los conocimientos necesarios para describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

COM-22102 BASES DE DATOS NO RELACIONALES

PROFESOR: Marco Augusto Vázquez

PRERREQUISITOS: COM-12101 Bases de Datos

DESCRIPCIÓN: En la primera parte del curso se estudiará XML y las funcionalidades de DBMS para su almacenamiento y consulta. Después se estudiarán las bases de datos NoSQL (Not only SQL), sus elementos principales y las herramientas para el manejo de información.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PROFESOR: Rodrigo Cobo

PRERREQUISITOS: EGN-17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los

alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas.

COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PROFESOR: Marco Antonio Morales

PRERREQUISITOS: EST-11102 Inferencia Estadística o COM-12101 Bases de Datos o COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

COM-25708 TÓPICOS AVANZADOS DE CIBERSEGURIDAD

PROFESOR: José Incera Diéguez

PRERREQUISITOS: COM-25705 Seguridad Informática y Hackeo Ético

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es analizar y aplicar conceptos avanzados de ciberseguridad, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para detección de amenazas, respuesta y automatización, articulando estos desarrollos con modelos de amenaza, gobernanza y gestión de riesgos.

CON-10011 CONTABILIZACIÓN Y VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PROFESOR: Lidia Vallejo Valderrabano

PRERREQUISITOS: CON 10004 Combinación de Negocios (Dirección Financiera); CON 14100 Contabilidad Administrativa I (Actuaría)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno conozca y entienda los diferentes instrumentos financieros que existen en el mercado, su valuación, su reconocimiento contable y los efectos de los mismos sobre la situación financiera y los resultados de la empresa.

CON-14100 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I

PROFESOR: Mónica García Cerezo

PRERREQUISITOS: CON 10100 Contabilidad I (Actuaría, Economía, Ingeniería Industrial)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de analizar e interpretar los Estados Financieros consolidados de una entidad para realizar un diagnóstico de su situación financiera, así como aplicar modelos que le permitan realizar una adecuada planeación y control del capital de trabajo.

CON-15125 CONTABILIDAD FISCAL

PROFESOR: Ana Gabriela Vazquez Velázquez

PRERREQUISITOS: CON 10100 Contabilidad I (Economía, Actuaría, Derecho, Ingeniería en Negocios, Ingeniería Industrial); cursando al menos 5º semestre

DESCRIPCIÓN: El curso tiene por objetivo dar al alumno una visión general del sistema fiscal mexicano, para que al final sea capaz de identificar los principales aspectos fiscales a los que se enfrentan las empresas y las personas físicas en México.

SDI-11911 ROBÓTICA

PROFESOR: Dr. José Guadalupe Romero

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas e Ing. Computación)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es comprender los conceptos de modelado cinemático y dinámico en robots con estructura serial y el diseño de controladores estables para realizar tareas de manera continua (seguimiento de trayectorias).

SDI-12515 SEÑALES Y SISTEMAS

PROFESOR: Dr. Romeo Ortega

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I o equivalente (Matemáticas, Ing. Computación e Ing. Industrial)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es estudiar los conocimientos básicos de sistemas físicos lineales, continuos y discretos; así como las bases necesarias para entender y realizar procesamiento analógico y digital de señales.

SDI-13760 REDES DE COMPUTADORAS

PROFESOR: Por asignar

PRERREQUISITOS: EST-11101 Probabilidad o equivalente (Ing. Negocios, Ingeniería Industrial, Administración, Dirección Financiera y Ciencia de Datos)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es conocer los componentes y principios de las redes de computadoras y de comunicaciones modernas. Comprender los conceptos fundamentales de su estructura jerárquica y funcionamiento lógico; y aprender a aplicar técnicas y herramientas para el análisis y la implementación de protocolos de comunicación.

SDI-15977 FÍSICA DEL UNIVERSO

PROFESOR: Dr. Francisco Javier Blanco Rivera

PRERREQUISITOS: 15 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: En este curso se recreará el camino seguido por los astrónomos en el descubrimiento de planetas en órbita alrededor de estrellas en nuestra galaxia. Se utilizarán las mismas técnicas y los mismos datos para reconstruir la arquitectura de algunos de los sistemas planetarios más relevantes descubiertos hasta la fecha.

SDI-17306 ESTÁTICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

PROFESOR: Dr. Ante Salcedo

PRERREQUISITOS: MAT-12220 Cálculo univariado o equivalente (Matemáticas, Ing. Industrial e Ing. en Negocios)

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el alumno aprenda a describir y analizar el entorno cambiante en que vivimos, usando el lenguaje y metodología de las ciencias y la ingeniería. El temario se enfoca a la descripción detallada de las fuerzas fundamentales que nos rodean, y su formulación: las teorías clásicas de gravitación, electricidad, magnetismo, y electromagnetismo.

SDI-17306-B ELECTRÓNICA ANALÓGICA

PROFESOR: Dr. Rafael Cisneros Montoya

PRERREQUISITOS: SDI-17401 Electrónica Analógica (Ing. en Computación)

DESCRIPCIÓN: Este curso instruye al alumno en el análisis y diseño de circuitos en régimen de corriente alterna (CA), la intuición detrás del uso de estos como filtros, así como algunos semiconductores de uso común.

SDI-17401 ELECTRÓNICA DIGITAL

PROFESOR: Dr. Rafael Cisneros Montoya

PRERREQUISITOS: MAT-14201 o equivalente (Ing. Industrial, Matemáticas, Ciencia de datos e Ing. Negocios)

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno adquiera las herramientas clave para analizar y diseñar circuitos eléctricos de corriente continua y circuitos digitales. Dentro de los circuitos eléctricos, se abordan las leyes de Kirchhoff, el análisis por mallas o nodos y los principales teoremas de redes.

SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

PROFESOR: Por asignar

PRERREQUISITOS: Conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java

DESCRIPCIÓN: El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional y con la eficiencia de la ejecución.

SDI-25916 SISTEMAS EMPRESARIALES

PROFESOR: Dr. Juan Fernando Calderón

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos (Ciencia de Datos, Administración, Dirección Financiera, Economía); COM-16401 Computación I (Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política)

DESCRIPCIÓN: En este curso se estudian los procesos que desarrollan las empresas, y las herramientas informáticas que se utilizan para soportarlos. Es cada vez más importante que los profesionistas de la industria se desenvuelvan con dinamismo y conocimiento en los aspectos tecnológicos y administrativos de los negocios.

IIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PROFESOR: Dr. Sergio Romero Hernández

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. Se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire.

MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

PROFESOR: Stefano Decio

PRERREQUISITOS: MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

DESCRIPCIÓN: El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.